Лабораторная работа
«Математические и логические основы информационных процессов»
2025–2026 уч. г., осенний семестр.

Выдано: 26.04.2025 00:00
Срок сдачи:

Написать программу, считывающую из файла граф и рассчитывающая следующие характеристики графа/орграфа:

1) вектор степеней/полустепеней вершин [3 б],
2) компоненты связности (для графа) [8 б],
3) компоненты слабой связности (для орграфа) [9 б],
4) компоненты сильной связности (для орграфа) [9 б],
5) матрицу расстояний между вершинами, для графа - диаметр, радиус, множество центральных вершин, множество периферийных вершин (алгоритм Флойда-Уоршелла) [9 б],
6) расстояние и кратчайший путь между вершинами (алгоритм Дейкстры) [8 б],
7) минимальное остовное дерево, для орграфа остовное дерево считается без учёта направлений дуг (алгоритм Прима или Крускала) [10 б].

Считываемый граф хранится в файле в одном из трёх видов: списки смежности, матрица смежности, список рёбер. Реализация ввода двух различных видов – 2 балла, всех трёх – 5 баллов. Программа при запуске принимает один обязательный параметр – имя входного файла с одним из трёх ключей:

```
-e "edges_list_file_path"

-m "adjacency_matrix_file_path"

-l "adjacency_list_file_path"
```

Если указано более одного – выдать сообщение об ошибке. Результаты работы выводятся на экран, либо в файл при указании следующего ключа:

```
-o "output_file_path"
```

Начальная вершина для поиска пути задаётся ключом

```
-n begin_vertex_number
```

Если данный ключ не указан, начальной вершиной считается первая.
Конечная вершина для поиска пути задаётся следующим ключом:

```
-d end_vertex_number
```

Если данный ключ не указан, конечной вершиной считается последняя вершина в графе.

Также должна быть доступна справка, в которой указывается: автор работы, группа, список ключей с кратким описанием. Справка вызывается при помощи ключа `-h`. При этом, если указаны остальные ключи, они игнорируются.

Описание входных файлов:

1. Граф, заданный списком рёбер. В нулевой строке указаны число вершин и ориентированность графа (Пример 20d/45u – орграф на 20 вершин/граф на 45 вершин). Далее построчно следует перечисление рёбер графа, заданное двумя или тремя значениями: начало ребра, конец ребра, вес ребра (если нет, вес по умолчанию 1), разделёнными пробелами. Номера вершин представляют собой натуральные числа (нумерация с 1).
2. Граф, заданный списками смежности. В нулевой строке указаны число вершин и ориентированность графа (Пример 20d/45u – орграф на 20 вершин/граф на 45 вершин). Номер строки представляет собой номер вершины графа, являющейся началом ребра, в строке через пробел перечислены номера смежных вершин и вес соответствующего ребра (если нет, вес по умолчанию 1). Номер вершины и вес ребра разделены двоеточием.
3. Граф, заданный матрицей смежности. В нулевой строке указаны число вершин и ориентированность графа (Пример 20d/45u – орграф на 20 вершин/граф на 45 вершин). Значения в строках разделены пробелами.